Solución de la pregunta 14

CÁLCULO 1 · RAZÓN DE CAMBIO RELACIONADA CON ÁNGULOS

Un globo sube verticalmente a 3 m/s y es observado desde un punto del suelo a 40 m de su punto de partida. ¿Con qué rapidez cambia el ángulo de elevación cuando el globo está a 30 m de altura?

A) $0{,}048$ rad/s

B) $0{,}075$ rad/s

C) $0{,}06$ rad/s

D) $0{,}1$ rad/s

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Relación**
   $\tan\theta = \frac{h}{40}$.

2. **Deriva**
   $\sec^2\theta\,\dot\theta = \frac{\dot h}{40}$.

3. **Sustituye**
   $\cos\theta = \frac{40}{50}$: $\dot\theta = \frac{3}{40}\cdot\frac{16}{25} = 0{,}048$ rad/s.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Usa $\dot\theta = \frac{\dot h}{40}$, olvidando el factor $\cos^2\theta$.

C) Divide 3 por la hipotenusa 50.

D) Divide 3 por la altura 30.

Idea clave. Al derivar tan θ aparece sec² θ: evalúalo con el triángulo del instante.